MGL高精度演算機 - 実証結果と処理性能

印刷用PDF版 v1.2.0 | 2026-11-12 JST

Masao Gate Labsの開発・検証報告です。実証はCPU開発版 v1.1.0-dev.2、処理時間は v1.1.0-dev.1 の記録に基づきます。

開発の経緯とコンセプトを見る | β2型の道具作成ループから生まれたMGL最初の成果

本体・アダプター・今回の追加例

機能	確認した内容
本体	80有効桁の演算と検算。旧版 v1.0.0 で固定した200要求の計算結果が開発版でも一致。
アダプター	ローカルの研究ツールから、従来の80桁演算と追加した数学機能の両方を呼び出せる。
数学機能の拡張	16・32・80・160・320有効桁の指定と、最大8×8の行列積・行列式・逆行列・連立方程式を追加。
係数検算の追加例	HJO有限多項式は3プロファイル×5ランクの15組で、全係数が2つの計算経路で一致。

検算と監査の範囲

指定可能な桁数と確認した精度を区別します。表の回帰比較と係数照合は、それぞれ記載の対象に限ります。監査では実行版と入出力を対応づけ、保存記録の整合性を確認します。計算の成否は別に記録します。

Linux x86-64で自己試験66メソッド、連携試験43ケースが成功し、有理数行列積61件を検査しました。Windows実測は80桁の基準版 v1.0.0 が対象で、行列機能を含む開発版のWindows実行は未確認です。

8要求の一括処理実測

dev.1を同じLinux環境で実行し、同じ8要求を各方式で交互に30回ずつ測定しました。起動・計算・検算・保存・監査を含みます。一括実行の中央値は個別起動の約21%でした。 実証根拠表 v1.1.0

実行形態	中央値	95パーセンタイル
8件を個別起動	1.498秒	1.610秒
8件を一括実行	0.312秒	0.343秒

NVIDIA cuBLAS・尾崎方式IIとの対比

NVIDIAはCUDA Toolkit 13.4のcuBLASで、性能上有利な条件に尾崎方式IIを用いると説明しています。 NVIDIA リリースノート

項目	MGL高精度演算機	NVIDIA cuBLAS
対象	CPUでの小規模行列・多倍長演算と検算	GPUでの倍精度（FP64）行列積
性能指標	8要求の一括処理に要した時間。中央値0.312秒	NVIDIA公表の実数DGEMM処理量。B200で最大175 TFLOPS、RTX PRO 6000 Blackwell Server Editionで最大45 TFLOPS

MGLの秒数は検算・保存も含む所要時間で、NVIDIAのTFLOPSは行列積の処理量です。速度を直接比較するには、入力・精度・計測区間をそろえた測定が必要です。

参照資料 尾崎方式IIの論文（arXiv v4）・理研R-CCSの公開実装 GEMMul8・開発・検証報告一覧

版を固定したWeb記録